

Prova P2 - Q6 de Redes de Computadores I - 2020.1

Total de pontos 6/20

Esta prova deve ser resolvida no período entre 09 a 11 de abril de 2021

Endereço de e-mail *

filipeperes@discente.ufg.br

0 de 0 pontos

Nome *

FILIPE ANDRADE PERES

Ciência das Regras da Prova *

- ☒ Estou ciente que esta prova de REDES DE COMPUTADORES I, semestre 2020/1, deverá ser feita por mim SEM O AUXÍLIO DE NENHUMA OUTRA PESSOA ou sem que eu compartilhe nenhuma informação com outro estudante que também esteja realizando a prova.
- ☒ Estou ciente que a não observância da regra anterior invalida a minha prova.
- ☒ Estou ciente de que, durante a realização desta prova, posso consultar o material da disciplina ou livros.
- ☒ Estou ciente de que as questões desta prova devem ser resolvidas necessariamente na ordem e que cada questão deve ser submetida uma única vez.

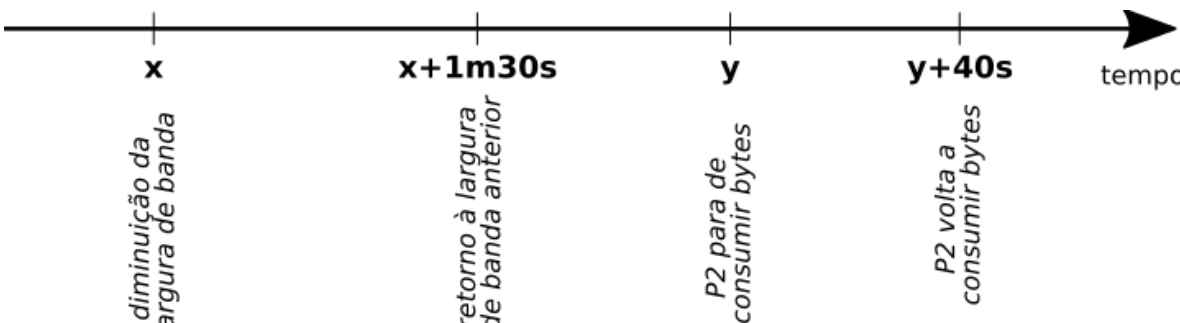
Ticket para responder a questão (obtido após a submissão da questão anterior) *

9a27db48db000b29802004b2dfcce21

6a. Questão) Mecanismos do TCP

6 de 20 pontos

Considere o seguinte cenário. Dois processos P1 e P2 se comunicam por TCP. O processo P1 transfere uma quantidade grande de bytes para o processo P2, por um período maior que 5 minutos. O estado da rede no caminho entre as estações que executam P1 e P2 permanece o mesmo, até que em um instante X ocorre um pico de fluxo em parte desse caminho, causando uma drástica redução da largura de banda disponível por 1min30s. Depois desse intervalo, a rede naquele caminho volta ao estado inicial, conforme ilustrado na figura.



Q6.1 - Como o TCP percebe (detecta) a situação causada no evento em X e como ele ajusta a comunicação na conexão TCP entre P1 e P2? (texto livre)

Tendo em vista o algoritmo de Controle de Congestionamento aplicado na camada de Transporte pelo TCP, e sabendo que há uma latência na transmissão dos pacotes entre origem e destino conhecida como Ping ou por RTT (Round Trip Time ou também tempo de ida e volta), na descrição do evento X, pela diminuição da largura de banda, é visível que há um congestionamento. Em vista da definição de RTT, o congestionamento irá aumentar esse tempo de ida e volta, consequentemente, gerando timeouts. Para ajustar esse impasse, o TCP ao detectar esses timeouts e em seguida diminuirá a janela de Controle de Congestionamento, ou seja, vai ocorrer um controle no qual o protocolo TCP irá fazer um controle de fluxo até encontrar um fluxo ideal na situação atual da rede, evitando ocorrer timeouts desnecessariamente.

Feedback individual

75%. O seu texto está muito confuso.

-
- * É o controle de congestionamento do TCP que controla a velocidade. (+0,5 pts)
- * Durante o estado inicial da rede, antes do instante X, o algoritmo de controle de congestionamento constantemente tenta aumentar o tamanho da janela, quando então ocorrem sucessivos timeout e o a janela é diminuída. Esse comportamento faz com que a janela sofra variações para cima e para baixo daquela que corresponde à vazão disponível.
- * Quando ocorre o pico, os timeout passam a ocorrer mais cedo (com janelas menores), e então o algoritmo do controle de congestionamento diminui a janela à razão de 2, até encontrar aquela em que timeouts não ocorrem, e então volta a subir o tamanho da janela, oscilando para cima e para baixo como anteriormente, mas com uma janela que corresponde à nova vazão. (COMO O TCP DETECTA E ADAPTA À MUDANÇA PARA BAIXO DA LARGURA DE BANDA)

Q6.2 - Como o TCP percebe (detecta) a melhoria nas condições da rede após 1m30s e como ele ajusta a comunicação na conexão TCP entre P1 e P2? (texto livre)

No evento dos 1m30s, o mecanismo de Controle de Congestionamento do protocolo TCP irá perceber que após realizar a diminuição da janela de congestionamento, não está ocorrendo mais timeouts, ou seja, o RTT estimado está fluindo sem perdas, logo, o TCP começa a aumentar a janela de congestionamento para fluir mais pacotes, visto que enquanto o RTT está normal, a rede ainda não apresenta sinais de congestionamento.

Feedback individual

50%. Resposta confusa. Como se ajusta à nova vazão?

-
- * Quando a rede volta ao estado original, os timeout deixam de ocorrer para o valor acima da janela, e então o algoritmo aumenta sucessivamente a janela até encontrar aquela em que os timeouts voltam a ocorrer, quando então a janela volta à oscilação anterior. (COMO O TCP DETECTA E ADAPTA À MUDANÇA PARA A LARGURA DE BANDA ORIGINAL)

Q6.3 - Considere que no instante Y o processo P2 para de consumir os bytes que chegam pelo TCP, conforme ilustrado na figura. Quais modificações ocorrerão na conexão TCP entre P1 e P2? Indique as trocas de mensagens TCP que implementam esse comportamento. (texto livre)

Visto que no mecanismo de Controle de Congestionamento do TCP é detectado pelos timeouts, quando o processo P2 para de consumir os bytes que estão chegando, logo é gerado timeouts, então o TCP vai retornar a janela de congestionamento à posição inicial e o threshold assume a metade do anterior. O processo P1 continua a enviar pacotes até o processo P2 avisar que está com buffer sobrecarregado, assim, quando P1 receber essa informação pelo cabeçalho TCP, ele para de enviar pacotes até receber o aviso de disponibilidade do buffer de P2 consumir armazenar dados, com a observação que T-PDU's estão sendo trocados para manter a conexão entre origem e destino.

Feedback

- * O controle de fluxo é responsável por essa tarefa.
- * Quando o processo P2 para de consumir os bytes, o buffer de recepção do respectivo TCP fica cheio e então o TCP envia, em uma mensagem de ACK, a informação de que a janela de recepção é de 0 bytes. (ii)
- * Quando o TCP onde está P1 recebe essa mensagem, ele interrompe o envio de qualquer mensagem de dados adicional para o destinatário. (i)

Q6.4 - O comportamento de P2 (interrupção no consumo de mensagens) é percebido pelo processo P1? Como? (texto livre)

Quando ocorre essa interrupção de mensagens, é devido ao fato de que P2 está com buffer cheio, então através do processo de comunicação entre os processos pelo protocolo TCP, o processo P2 envia no cabeçalho TCP para o TCP de P1 que não há mais espaço para poder armazenar os pacotes que tal envia, assim o processo P1, no seu protocolo TCP a janela de controle de fluxo para de enviar pacotes para não ocorrer perdas de pacotes por falta de espaço no buffer de P2.

Feedback individual

- 0. Não entendeu a pergunta. Você precisa responder como o processo (programa em execução), e não o TCP, percebe a situação. O comportamento mencionado ocorre no TCP e é invisível para o processo.
-
- * O processo P1 continua enviando os bytes para o TCP até que o buffer de transmissão fica cheio, quando então a invocação do send do processo fica bloqueada: P1 fica bloqueado no send do socket. (i)

Q6.5 - Como a comunicação volta ao normal, quando o processo P2 volta a consumir bytes? Novamente, indique as trocas de mensagens TCP que permitem esse comportamento. (texto livre)

Quando o processo P2 volta a consumir bytes, é sinal de que P2 liberou seu cache, enviando uma mensagem a P1 com o dado do tamanho do buffer que está disponível para P1 poder voltar a enviar os pacotes.

Feedback individual

- 25%. Deveria responder com isso é indicado na mensagem TCP. Além disso, a mensagem não é para o processo, mas para o TCP. Toda a troca de informações fica invisível para o processo.
-
- * Quando P2 volta a consumir os bytes, o respectivo buffer de recepção volta a ter espaço disponível e então o TCP envia um ACK com o tamanho da janela disponível (> 0 bytes). Por sua vez, quando o TCP onde está P1 recebe esta mensagem ele volta a transmitir os bytes que estão no buffer de transmissão, desbloqueando o send do socket do processo P1. (iii)

Esta é a última questão da prova. Ao submetê-la você terá finalizado a 0 de 0 pontos prova.